第 6 章　数理统计

1. 设 X_1，X_2 是取自正态总体 $X\sim N(1,1)$ 的简单随机样本，则 $\dfrac{X_1-1}{|1-X_2|}$ 服从(　　).

(A) $t(1)$　　(B) $F(1,1)$　　(C) $\chi^2(1)$　　(D) $N(1,1)$

2. 设 X_1，X_2，…，X_{10} 是来自正态总体 $X\sim N(0,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本，$Y^2=\dfrac{1}{9}\sum\limits_{i=2}^{10}X_i^2$，则(　　).

(A) $X_1^2\sim\chi^2(1)$　　(B) $Y^2\sim\chi^2(9)$

(C) $\dfrac{X_1}{|Y|}\sim t(9)$　　(D) $\dfrac{X_1^2}{Y^2}\sim F(9,1)$

3. 设总体 X 和 Y 相互独立，且都服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$，X_1，X_2，…，X_n 和 Y_1，Y_2，…，Y_n 分别是来自总体 X 和 Y 且容量都为 n 的两个简单随机样本，样本均值，样本方差分别为 $\bar{X}$，S_X^2 和 $\bar{Y}$，S_Y^2，则(　　).

(A) $\bar{X}-\bar{Y}\sim N(0,\sigma^2)$　　(B) $S_X^2+S_Y^2\sim\chi^2(2n-2)$

(C) $\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}}{\sqrt{S_X^2+S_Y^2}}\sim t(2n-2)$　　(D) $\dfrac{S_X^2}{S_Y^2}\sim F(n-1,n-1)$

4. 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(0,1)$，则(　　).

(A) $X+Y$ 服从正态分布　　(B) X^2+Y^2 服从 χ^2 分布

(C) X^2/Y^2 服从 F 分布　　(D) X^2 和 Y^2 服从 χ^2 分布

5. 设 n 为正整数，随机变量 $X\sim t(n)$，$Y\sim F(1,n)$，常数 c 满足 $P\{X>c\}=\dfrac{2}{5}$，则 $P\{Y\leqslant c^2\}=$(　　).

(A) $\dfrac{1}{5}$　　(B) $\dfrac{2}{5}$　　(C) $\dfrac{3}{5}$　　(D) $\dfrac{4}{5}$

6. 设 X_1，X_2，…，$X_n(n\geqslant 2)$ 为来自标准正态总体 X 的简单随机样本，记 $\bar{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，$S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，$Y=\bar{X}-S$，则 $E(Y^2)=$(　　).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(A) $1-\frac{1}{n}$　　(B) $1+\frac{1}{n}$　　(C) $1-\frac{1}{n-1}$　　(D) $1+\frac{1}{n-1}$

7. 设 X,Y 独立同分布于 $N(0,\sigma^2)$，$X_1,\cdots,X_9$ 与 $Y_1,\cdots,Y_{11}$ 是分别来自总体 X 与 Y 的简单随机样本，样本方差分别为 S_X^2 与 S_Y^2，记 $S_1^2=\frac{1}{2}(S_X^2+S_Y^2)$，$S_2^2=\frac{1}{9}(4S_X^2+5S_Y^2)$，则方差最小的是(　　).

(A) S_X^2　　(B) S_Y^2　　(C) S_1^2　　(D) S_2^2

8. 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\sigma)=\begin{cases}\frac{2x}{\sigma}e^{-\frac{x^2}{\sigma}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 其中 σ 为大于零的未知参数，已知 X_1，X_2，…，X_n 是来自总体 X 的简单随机样本，则 σ 的最大似然估计量为(　　).

(A) $\hat{\sigma}=\frac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$　　(B) $\hat{\sigma}=\frac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$

(C) $\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$　　(D) $\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$

9. 设某个试验有三种可能结果，其发生的概率分别为 $p_1=\lambda^2$，$p_2=(1-\lambda)^2$，$p_3=2\lambda(1-\lambda)$，其中参数 λ 未知，$0<\lambda<1$．现做了 n 次独立重复试验，观测到三种结果发生的次数分别为 n_1，n_2，$n_3(n_1+n_2+n_3=n)$，则 λ 的最大似然估计值为_____.

10. 设二维总体 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y;\lambda)=\begin{cases}\frac{1}{\lambda^2}e^{-\frac{x+y}{\lambda}}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ λ 为大于 0 的参数，(X_1,Y_1)，(X_2,Y_2)，…，(X_n,Y_n) 为来自总体的简单随机样本，则 λ 的最大似然估计量为_____.

11. 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}e^{-(x-\theta)}, & x\geqslant\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ X_1，X_2，…，X_n 是来自总体 X 的简单随机样本，则未知参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}=$_____.

12. 设 X_1，X_2，…，X_n 是取自总体 X 的简单随机样本，X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{2\lambda}e^{-\frac{|x|}{\lambda}},\ -\infty<x<+\infty,\ \lambda>0.$$

求：(1) λ 的矩估计量；

(2) λ 的最大似然估计量.

13. 设连续型总体 X 的分布函数为 $F(x;\theta)=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ x^{\sqrt{\theta}}, & 0<x<1,\\ 1, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 其中 θ 为未知参数，且 $\theta>0$，X_1，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

X_2，…，X_n为来自总体X的简单随机样本.求θ的矩估计量与最大似然估计量.

14. 在数集$\Omega=\{0,1,2,\cdots,N\}$中有放回地抽取$n$次，得$X_1,X_2,\cdots,X_n$，则$N$的最大似然估计量是(　　).

(A) $\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$　　(B) $\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$

(C) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$　　(D) n

15. 设某元件的使用寿命T的分布函数$F(t)$满足微分方程$F'(t)+\frac{2t}{\theta^2}[F(t)-1]=0$，$t\geqslant 0$，$\theta$为大于0的常数，$F(0)=0$；且该元件性能$Q(\theta)=\theta^2\left(\frac{\ln\theta}{2}-\frac{3}{4}\right)+\theta$.任取$n$个此种元件做寿命试验，测得值分别为$t_1$，$t_2$，…，$t_n$.

(1)求：θ的最大似然估计值$\hat{\theta}$；

(2)求：该元件性能Q的最大似然估计值$\hat{Q}$.

16. 设总体X的数学期望$E(X)=0$，方差$D(X)=\sigma^2$，而X_1，X_2，…，$X_n(n>2)$是来自总体X的简单随机样本，$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，则下列属于$\sigma^2$的无偏估计量的是(　　).

(A) $n\bar{X}^2+S^2$　　(B) $\frac{1}{2}(n\bar{X}^2+S^2)$

(C) $\frac{1}{3}(n\bar{X}^2+S^2)$　　(D) $\frac{1}{4}(n\bar{X}^2+S^2)$

17. 设μ是总体X的数学期望，σ是总体X的标准差，X_1，X_2，…，X_n是来自总体X的简单随机样本，则总体方差σ^2的无偏估计量是(　　).

(A) $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$，$\mu$未知　　(B) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$，$\mu$未知

(C) $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$，$\mu$已知　　(D) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$，$\mu$已知

18. 设σ是总体X的标准差，X_1，X_2，…，X_n是来自总体X的简单随机样本，则样本标准差S是总体标准差σ的(　　).

(A)无偏估计量　　(B)最大似然估计量

(C)相合估计量　　(D)最小方差估计量

19. 设X_1是来自正态总体$X\sim N(0,\sigma^2)(\sigma>0)$的一个简单随机样本，$x_1$为其样本值，则$\sigma^2$的一个无偏估计量为_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

20. 设总体X的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^3	$3\theta^2(1-\theta)$	$3\theta(1-\theta)^2$	$(1-\theta)^3$

其中$0<\theta<1$，X_1，X_2，…，X_n为来自总体X的简单随机样本.求θ的最大似然估计量，并判定它是否为θ的无偏估计量，说明理由.

21. 设一批零件的长度服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，其中σ^2已知，μ未知.现从中随机抽取n个零件，测得样本均值为$\bar{x}$，则当置信度为0.90时，μ大于μ_0的接受条件为(　　).

(A) $\bar{x}>\mu_0-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{0.10}$　　(B) $\bar{x}>\mu_0+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{0.05}$

(C) $\bar{x}>\mu_0+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{0.10}$　　(D) $\bar{x}>\mu_0-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{0.05}$

22. 设X_1，X_2，…，X_n是来自总体X的简单随机样本，$\bar{X}$为样本均值，$E(X)=\theta$.检验$H_0:\theta=0$；$H_1:\theta\neq0$，且拒绝域$W_1=\{|\bar{X}|>1\}$和$W_2=\{|\bar{X}|>2\}$分别对应显著性水平α_1和α_2，则(　　).

(A) $\alpha_1=\alpha_2$　　(B) $\alpha_1>\alpha_2$

(C) $\alpha_1<\alpha_2$　　(D) α_1和α_2的大小关系不确定

23. 设X_1，X_2是来自正态总体$N(\mu,1)$的简单随机样本，并设原假设$H_0:\mu=2$，备择假设$H_1:\mu=4$，若拒绝域为$W=\{\bar{X}>3\}$，$\bar{X}=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{i=1}^{2}X_i$，记$\alpha$，$\beta$分别为犯第一类错误和第二类错误的概率，则(　　).

(A) $\alpha=\beta=1-\Phi(\sqrt{2})$　　(B) $\alpha=1-\Phi(\sqrt{2})$，$\beta=\Phi(\sqrt{2})$

(C) $\alpha=\Phi(\sqrt{2})$，$\beta=1-\Phi(\sqrt{2})$　　(D) $\alpha=\beta=\Phi(\sqrt{2})$

24. 设总体$X\sim\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & (1-\theta)^2\end{pmatrix}$，作检验$H_0:\theta=0.1$；$H_1:\theta=0.9$.抽取3个样本，取拒绝域$W$为$\{X_1=1,X_2=1,X_3=1\}$，则犯第二类错误的概率为_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888